



יחידה 5.1 – ביצוע חוזר

משימה 11: הרובר חוזר על עצמו.
לולאת range-ו

כל הסטרכות חקירות

כל הסטרכות חקירות

יחידה 5.1 – ביצוע חוזר

[5 דקות]

**חימום: איך מדפיסים Hello חמש פעמים?
כתבו שתי דרכים.
איזו דרך קל יותר לשנות ל-100 פעמים?**

שתי דרכים

עם לולאה

```
for i in range(5):  
    print("Hello")
```

בלי לולאה

```
print("Hello")  
print("Hello")  
print("Hello")  
print("Hello")  
print("Hello")
```

באלגוריתם כותבים: **חזור 5 פעמים**: הדפס Hello
ל-100 פעמים משנים רק את המספר.

מבנה לולאת for

```
for i in range(4):  
    print("Round", i)  
print("Finished")
```

```
Round 0  
Round 1  
Round 2  
Round 3  
Finished
```

- נקודתיים פותחות את גוף הלולאה.
- השורות המוזחות חוזרות. Finished רצה פעם אחת, אחרי הלולאה.

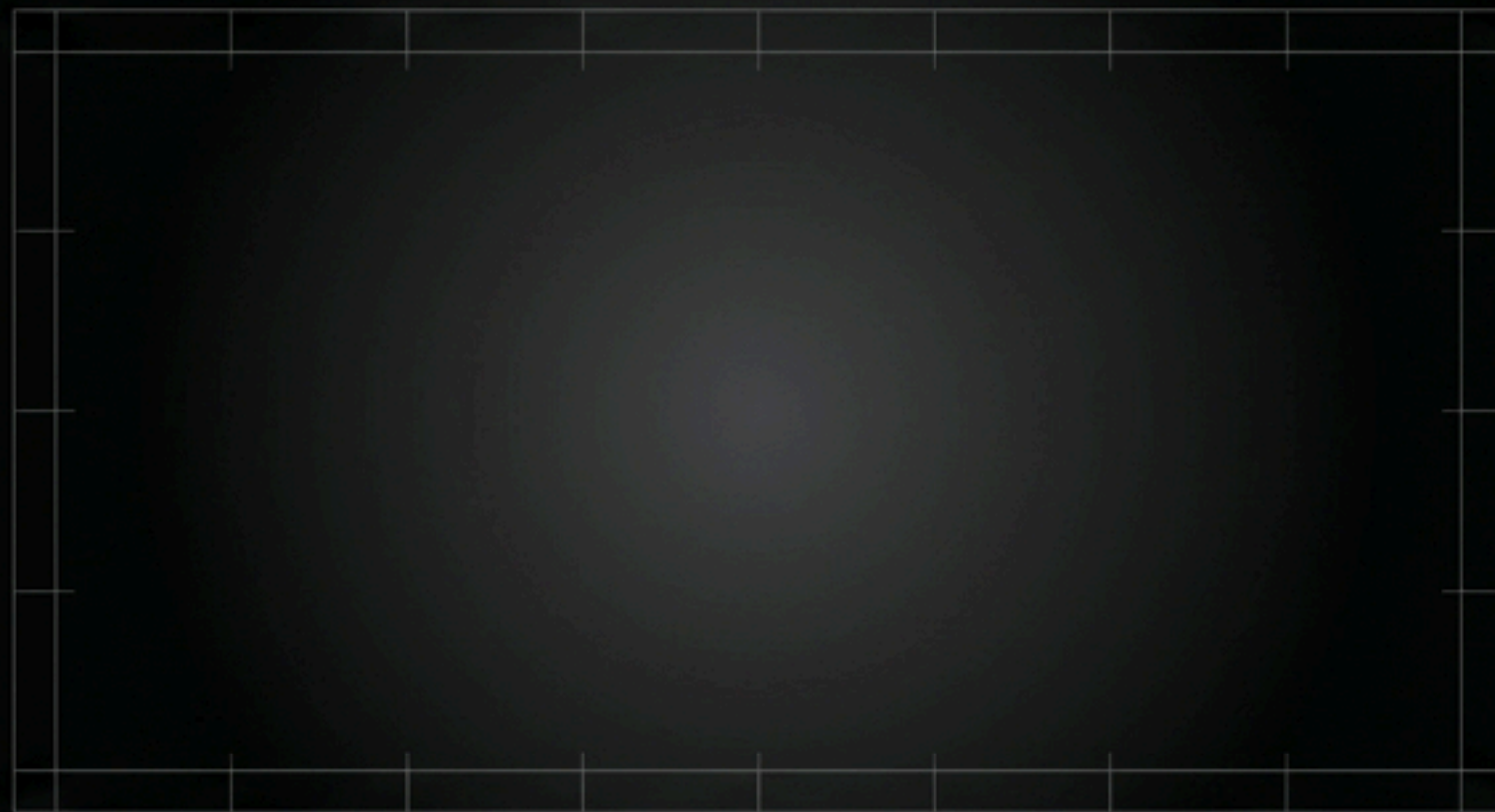
3 דקות

מה יודפס, ובאיזה סדר?

קוד

```
for i in range(3):  
    print(i)  
print("Go")
```

Output Data



```
0  
1  
2  
Go
```

הטווח range(3) מתחיל ב-0 ועוצר לפני 3: שלושה סבבים.

בזוגות: שנו את הקוד כך שיוזפסו 1 עד 5



4 דקות

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

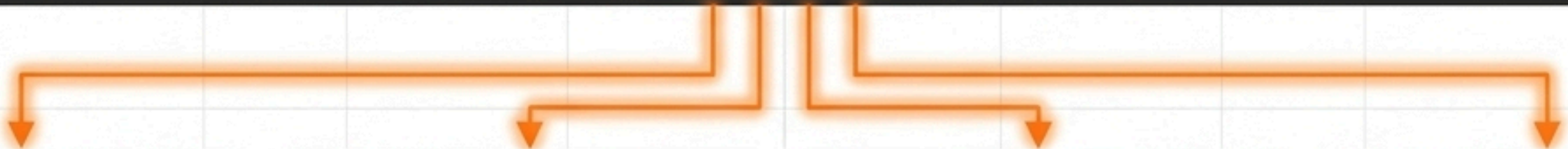
בדקו: האם 5 מופיע?

```
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

הטווח range(1, 6) מתחיל ב-1 ועוצר לפני 6 — לכן 5 נכלל.

משתנה הלולאה

```
for number in range(4):  
    square = number * number  
    print(number, square)
```



סבב	number	square	הפלט
1	0	0	0 0
2	1	1	1 1
3	2	4	2 4
4	3	9	3 9

בכל סבב number מקבל את הערך הבא בטווח.
שורה בטבלה = סבב אחד.

סכום מצטבר: השלימו את הטבלה

5 דקות

```
total = 0
for number in range(1, 5):
    total = total + number
print("Final total:", total)
```

סוב	number	total
1		
2		
3		
4		

הפתרון

```
total = 0
for number in range(1, 5):
    total = total + number
print("Final total:", total)
```

סבב	number	total
1	1	1
2	2	3
3	3	6
4	4	10

Final total: 10

את `total = 0` כותבים לפני הלולאה.
בתוך הלולאה הוא היה מתאפס בכל סבב.

משימות המעבדה

- 1. ☒ חימום: למה רק מספר אחד?
- 2. ☒ משימה 1: שש שורות
- 3. ☒ משימה 2: סכום עד n
- 4. ☒ משימה 3 (אתגר): לוח הכפל

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

פותרים את Loops_Starter.py. עוד לא מריצים!



Bug Alert! Structural Failure

```
# Warm-up: why does this print only one number?  
for i in range(4):  
    value = i * 2  
print(value)
```

חוזרים מה יודפס, מריצים, ומתקנים כך שיודפסו ארבעה מספרים.

הפלט היה רק 6: ה-print מחוץ ללולאה ורץ פעם אחת.

Corrected Code

```
for i in range(4):  
    value = i * 2  
    print(value)
```

Resulting Output

```
0  
2  
4  
6
```

משימה 1: שש שורות

פונקציה בשם `fun_lines()` שמדפיסה שש פעמים **Python is fun**, עם מספר הסבב החל מ-1.

```
1 Python is fun
2 Python is fun
3 Python is fun
4 Python is fun
5 Python is fun
6 Python is fun
```

12 דקות

משימה 2: סכום עד n

פונקציה בשם `sum_to_n()` שקולטת n ומחשבת $1 + 2 + \dots + n$.

בכל סבב מדפיסים את `number` ואת `total`, ובסוף את `Final total`.

בודקים עם 5 ועם 10.

משימה 3 (אתגר): לוח הכפל

פונקציה בשם `times_table()` שקולטת מספר ומדפיסה את לוח הכפל שלו מ-1 עד 10.

$$7 \times 1 = 7$$

$$7 \times 2 = 14$$

...

$$7 \times 10 = 70$$

מתעדים ושומרים



מעל כל פונקציה – הערה. רק זימון אחד פעיל.

File → Save As → G7_U5_M1_Loops_<Name>.py

בדיקת יציאה

1. אילו ערכים נותן `range(3)`?
2. מה מסמנת ההזחה?
3. איפה כותבים `total = 0`?

התשובות

1. אילו ערכים נותן `range(3)`?

0, 1, 2

2. מה מסמנת ההזחה?

את השורות שחוזרות – גוף הלולאה.

3. איפה כותבים `total = 0`?

לפני הלולאה.